

implemente_lista_de_numeros_v1.c

```
1  /**
2  Título:
3
4  Manipulação de Lista Encadeada com Operações Alternadas (Dobrar / Somar 10)
5
6  Objetivo:
7
8  Desenvolver um programa modular em linguagem C que utilize listas encadeadas
9  para armazenar números inteiros informados pelo usuário.
10 O programa deve aplicar operações distintas em nós de posições
11 pares e ímpares, utilizando ponteiros para função (callbacks) para realizar
12 essas operações de forma genérica e flexível.
13
14 Descrição:
15
16 O usuário deve digitar números inteiros positivos.
17 A inserção encerra quando o usuário digitar um número negativo.
18
19 Cada número é armazenado em um nó de uma lista encadeada simples, composta
20 por estruturas do tipo:
21 */
22
23 typedef struct Noh {
24     int valor;
25     struct Noh *prox;
26 } Noh;
27
28 /**
29 Após a inserção, o programa deve:
30
31 Exibir os valores originais;
32
33 Aplicar as seguintes transformações:
34
35 Nós de posição par (0, 2, 4, ...) → dobrar o valor (*valor *= 2)
36
37 Nós de posição ímpar (1, 3, 5, ...) → somar 10 (*valor += 10)
38
39 Exibir a lista após as transformações.
40
41 A lógica de aplicação das operações deve ser feita por meio de uma
42 função genérica com ponteiro para função, conforme o modelo:
43 */
44
45 void aplicar_operacao(Noh *inicio, void (*operacao_par)(int *), void
46 (*operacao_impar)(int *));
47
48 /**
49 Requisitos Técnicos:
50
51 Utilizar ponteiro para função para aplicar as operações (callback).
```

```
52 A função aplicar_operacao() deve percorrer a lista, identificar se a
53 posição é par ou ímpar e chamar o callback correspondente.
54
55 Modularizar o código em três arquivos:
56 main.c, funcoes.c, funcoes.h.
57
58 Utilizar malloc/free corretamente.
59
60 Garantir liberação completa da memória.
61
62 Comentar o código explicando as operações com ponteiros.
63
64 Exemplo de execução esperada:
65
66 Digite números positivos (negativo para sair):
67 Número: 5
68 Número: 7
69 Número: 3
70 Número: 8
71 Número: -1
72
73 Lista original:
74 5 -> 7 -> 3 -> 8
75
76 Lista após aplicar operações:
77 10 -> 17 -> 6 -> 18
78
79 =====
80
81 | Quesito                | Nota obtida          |
82 | -----              | -----              |
83 | Estrutura da lista    | 0,0                  |
84 | Inserção              | 1,0                  |
85 | Exibição              | 0,25                 |
86 | Callback              | 1,0                  |
87 | Função de operação    | 0,25                 |
88 | Função de operação    | 0,25                 |
89 | Aplicação condicional | 1,0                  |
90 | Modularização         | 1,0                  |
91 | Liberação de memória  | 0,25                 |
92 | **Total:**           | 5,0                  |
93
94 **/
95
```